
Alternativa

- a) (1,25 punts) Un alumne afirma que el domini de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ és $\mathbb{R}$, perquè simplificant queda $x + 1$, i que $g(x) = \ln(x^2)$ té el mateix domini que $2 \ln x$, perquè $\ln(x^2) = 2 \ln x$. Té raó en algun dels dos casos? Justifica-ho.

Solució. En **cap** dels dos: el domini és el de la funció tal com està escrita, abans de transformar-la.

i) f no està definida en $x = 1$, perquè hi divideix per zero: $\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. La simplificació només val per a $x \neq 1$.

ii) $\ln(x^2)$ existeix sempre que $x^2 > 0$, és a dir per a $x \neq 0$: $\text{Dom } g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. En canvi, $2 \ln x$ només existeix per a $x > 0$. La igualtat $\ln(x^2) = 2 \ln x$ només és certa per a $x > 0$; en general, $\ln(x^2) = 2 \ln |x|$.